

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS • LABORATORIO DE RUMIOLOGÍA
PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE

FICHA TÉCNICA E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

ESTUFA UNIVERSAL MEMMERT

Protocolo Estandarizado de Laboratorio • Rumiología UTEQ

Descripción del Equipo: Las estufas universales Memmert (como las series UN/UF, IN/IF) son equipos térmicos de ingeniería alemana reconocidos mundialmente por su durabilidad y control de temperatura de altísima precisión. Empleadas transversalmente en laboratorios de investigación, procesos industriales, control de calidad y clínicas, estas estufas permiten ejecutar procesos críticos de calentamiento, secado, curado y esterilización de manera homogénea y controlada, integrando un avanzado panel ControlCOCKPIT para la programación intuitiva de rampas térmicas y ventilación.

1. APLICACIONES Y USOS PRINCIPALES

APLICACIÓN / FUNCIÓN	ALCANCE Y FINALIDAD EN EL LABORATORIO
Secado Riguroso de Materiales	Permite la eliminación rápida y eficiente de la humedad residual en muestras de laboratorio, cristalería volumétrica, material granulado, polvos químicos e ingredientes alimenticios sin alterar su integridad.
Esterilización por Calor Seco	Es el método estándar para desinfectar y esterilizar material médico, quirúrgico, pipetas de vidrio e instrumentos de metal que son altamente resistentes al calor, asegurando la inactivación completa de microorganismos y esporas.
Pruebas de Resistencia y Envejecimiento	Somete plásticos, empaques, componentes electrónicos de precisión o materiales de construcción a perfiles de temperatura sostenida y extrema para evaluar su estabilidad térmica y vida útil acelerada.
Acondicionamiento y Temperado	Mantenimiento prolongado de objetos, reactivos, ceras o resinas sintéticas a una temperatura constante y homogénea previa a un ensayo físico-químico.
Incubación (Solo en Modelos IN/IF)	Las incubadoras Memmert, similares en diseño pero con un rango menor de temperatura, se destinan al crecimiento controlado de cultivos celulares y microbiológicos a 37 °C con fluctuaciones mínimas.

2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PASO A PASO

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
01	Ubicación e Instalación Eléctrica	Asegúrate de que el equipo esté ubicado sobre una mesa fuerte y nivelada. Debe estar conectado a un tomacorriente con la capacidad de voltaje y amperaje específica del modelo, manteniendo siempre un espacio libre de al menos 15 cm alrededor de las rejillas de ventilación y ductos de extracción posteriores.
02	Preparación Estratégica de la Carga	Abre la puerta y coloca los elementos o muestras a procesar sobre las rejillas extraíbles de acero inoxidable. Es imperativo dejar espacio suficiente (al menos un 30% de área libre por bandeja) entre las muestras para no obstruir la correcta circulación del aire y asegurar una transferencia de calor homogénea.
03	Encendido e Interfaz de Control	Enciende la estufa utilizando el interruptor principal de encendido/apagado. Ingresas al panel digital (ControlCOCKPIT) y gira/presiona el mando para seleccionar la temperatura objetivo (que puede variar hasta 300 °C según el modelo) y configurar el temporizador del proceso.
04	Ajuste de la Ventilación y Aireación	Configura electrónicamente la velocidad del ventilador (en modelos UF de convección forzada) y ajusta la trampilla de renovación de aire fresco (Air Flap) al porcentaje deseado para permitir la salida expedita de humedad y vapores, especialmente crítico durante procesos de secado intenso.

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
05	Proceso y Supervisión	Cierra firmemente la puerta con doble pestillo. La estufa comenzará la rampa de calentamiento; el temporizador solo debe iniciar la cuenta regresiva una vez alcanzada la temperatura objetivo (función SetpointWAIT).
06	Finalización y Retiro Seguro	Al finalizar el programa, la estufa notificará o detendrá el calentamiento. Espera pacientemente a que la temperatura interior disminuya a un nivel seguro por debajo de los 50 °C. Utiliza guantes de alta protección térmica, pinzas o tenazas para retirar los recipientes o muestras calientes y apaga el equipo por completo.

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES CRÍTICAS

ADVERTENCIAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO

- **Riesgo de Quemaduras Severas:** Las paredes interiores, los sensores, las rejillas de acero y las muestras alcanzan temperaturas capaces de causar quemaduras de tercer grado. Evita terminantemente el contacto directo y permite siempre una fase de enfriamiento antes del manejo manual.
- **Prohibición de Materiales Peligrosos:** Está estrictamente prohibido introducir materiales que sean inflamables, volátiles, explosivos o que puedan liberar vapores tóxicos al someterse a altas temperaturas. Esto puede derivar en atmósferas explosivas dentro del equipo.
- **Límites de Carga Mecánica:** No sobrecargues las bandejas ni el piso de la estufa por encima del límite de peso máximo especificado por el fabricante (usualmente entre 20 a 30 kg por rejilla) para evitar la deformación del chasis o el colapso del material.